晶体生成：基础与研究演化

面向AI研究者的完整汇报

领域基础与评测 · MatterGen与近期子刊 · 六个挑战与四条路线

2026年10月13日

模型生成的是一个周期结构

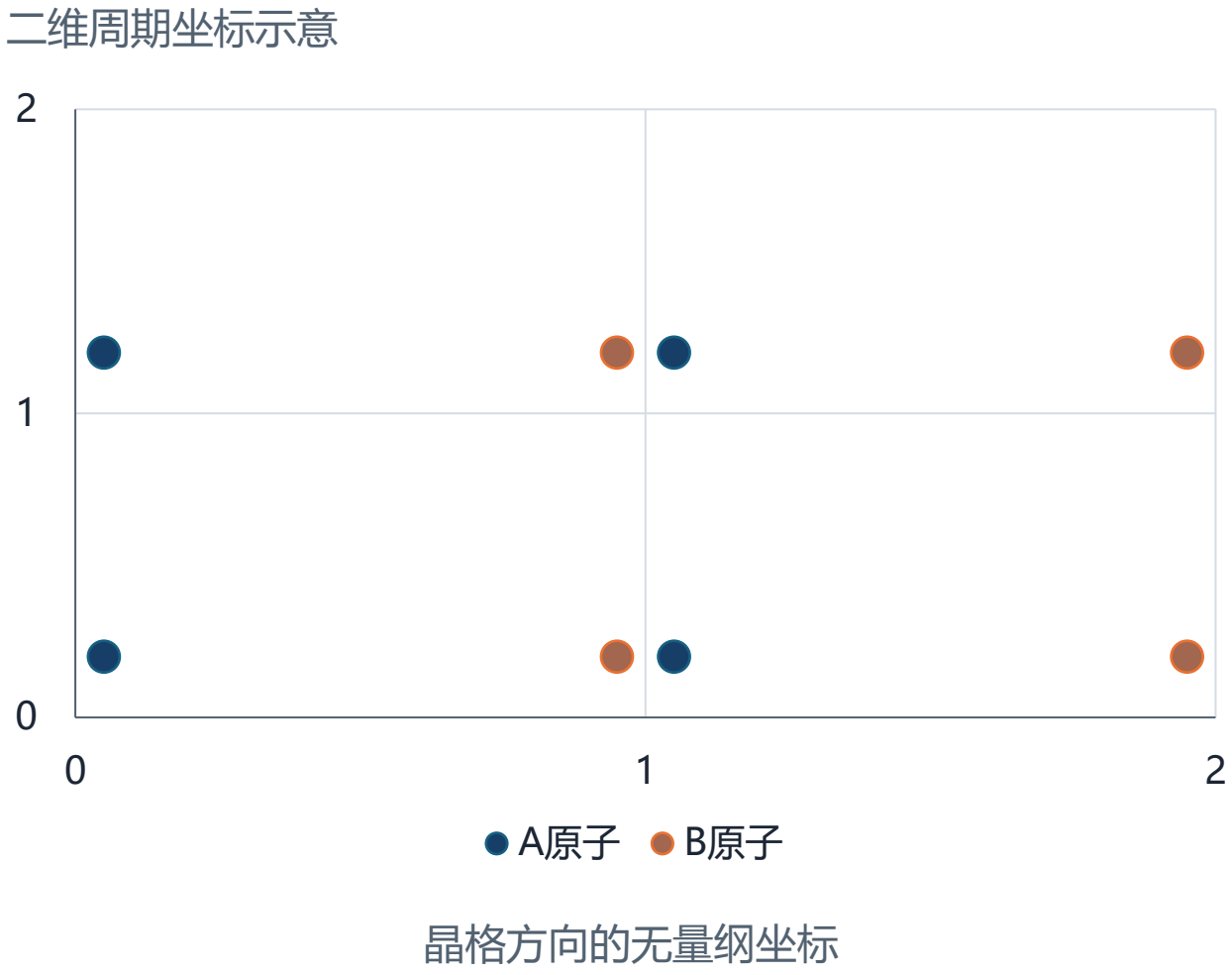
一个晶体可以表示为 $C = (A, F, L)$，原子数 n 也可能需要生成。

变量	数学表示	物理含义
元素 A	每个位点的元素类别	组成相同，原子排布仍可以不同
分数坐标 F	$f_i \in [0, 1)^3$	以晶格三条基矢表示原子位置
晶格 L	$L = [a \ \ b \ \ c]$	决定晶胞大小、形状与角度
周期复制	$r_{i,m} = L(f_i + m)$，$m \in \mathbb{Z}^3$	有限胞内原子重复形成三维体材料

CIF保存结构及晶体学信息。生成CIF后，还需要计算能量、性质和结构身份。

CDVAE §3；DiffCSP §3–4；IUCr晶体学定义。这里采用晶格列向量约定。

同一个晶体可以有多种编码



周期边界

f与f+m对应周期等价位置。0.99与0.01在胞边界两侧可以很近

几何等价

原子顺序、整体平移、旋转和晶胞选择都能改写输入

对称表示

空间群操作展开非等价原子。Wyckoff位置记录对称位点的重复数与自由坐标

左图为二维周期教学示意。真实晶体为三维。结构匹配需要处理物理等价关系。

先区分CSP、自主生成与条件设计

任务	给模型什么	模型需要输出	通常怎样评测
结构预测 CSP	组成或化学式	晶胞与原子位置	参考命中、RMSD、多晶型
自主生成 DNG	随机种子或噪声	组成与完整结构	有效率、S/U/N、SUN
条件生成	性质、元素范围、空间群或图案	满足要求的完整结构	条件命中与物理资格交集
物理预测	完整原子构型	能量、力、应力或性质	误差、动力学与应用表现

化学系统条件如“Li–O”允许选择计量；给定“Li_2O”则固定了更具体的组成。

任务输入不同，匹配率、性质命中率与材料发现率回答不同问题。

数据库、训练集与参考库各有用途

资源	主要内容	在生成研究中的作用
Materials Project	DFT结构、能量及性质	衍生训练集、竞争相和评价参考
Alexandria / OQMD	高通量DFT及假想结构	扩大化学覆盖，提供相能量
ICSD	整理后的无机结构，主要来自实验	已知材料与新颖性参考，含无序占位
COD	开放CIF，覆盖多类晶体	结构与文献来源，能量标签需另配

数据库会更新；模型实际使用的是某次下载、过滤和划分后的固定快照。

数据类型与用途来自各数据库原始论文或官方说明。总库规模不等于训练样本数。

常用生成基准各自检验什么

基准	固定规模	结构范围	用途与划分
Perov-5	18,928	ABX_3型，每胞5原子	组成变化为主；60/20/20
Carbon-24	10,153	仅C，6–24原子，10 GPa	结构与多晶型；60/20/20
MP-20	45,231	89种元素，输入胞≤20原子	组成与结构；60/20/20
MPTS-52	40,476	输入胞≤52原子	按时间划分 27,380 / 5,000 / 8,096

MP-20是特定基准文件和预处理流程，不等于现在查询所有“≤20原子”的MP结构。

CDVAE §5 / Appendix C；DiffCSP §5 / Appendix F。比例依次为训练、验证、测试。

生成终态数据与势能轨迹数据不同

生成器学习哪些结构会出现，MLIP还要学习离开终态后能量怎样变化。

生成训练集	一条记录通常是一种结构及可选性质。Alex-MP-20将生成训练扩展到数十万结构
MLIP轨迹集	同一材料的弛豫过程包含多帧，每帧带能量、力和应力。MPtrj约158万构型来自约14.6万材料
划分单位	CHGNet按材料划分80/10/10，避免同一材料的相邻帧跨训练和测试
复现信息	记录数据版本、计算口径、过滤和划分。构型数、材料数、模型参数量分别报告

MPtrj：MP 2022年9月快照，1,580,395构型。MatterGen训练数据将在第23页展开。

常见生成模型的技术分工

模型家族	代表工作	直接生成什么
潜变量与周期去噪	CDVAE	先组织全局结构属性，再生成元素与坐标
Diffusion	DiffCSP、MatterGen	对晶格、周期坐标及可选元素联合去噪
Flow / SI	FlowMM、OMatG	学习连接初始分布与晶体分布的连续过程
语言与混合生成	Crystal-LLM、FlowLLM CrysLLMGen	序列化结构；或用LLM提案接连续精修
对称与多模态	SymmCD、MCFlow	生成非等价位点，或完成元素与几何的互条件任务

SI = stochastic interpolants。不同范式可组合，比较时保留任务输入。

代表论文怎样连接数据、模型和评测

工作	数据与任务	主要评测对象
CDVAE	Perov-5 / Carbon-24 / MP-20 重构与DNG	有效率、指纹覆盖、性质分布
DiffCSP / FlowMM	MP-20等，组成CSP与DNG	CSP匹配/RMSD；DNG另做物理评价
FlowLLM / CrysLLMGen	MP-20为主，混合DNG	前者报告DFT-SUN，后者主要CHGNet评测
MatterGen	Alex-MP-20，DNG与条件设计	统一DFT弛豫、SUN、性质及实验案例
Chemeleon2	MP-20 / Alex-MP-20 DNG与性质后训练	代理势评价与选定DFT，含性质交集指标

这是评测方式对照表。不同评价器、阈值与分母的SUN数值不构成统一排行榜。

生成器与MLIP承担不同工作

MLIP学习势能面；优化器使用它给出的力与应力更新结构。

物理模型	主要训练信息	典型用途
M3GNet	MP弛豫中的能量、力、应力	结构弛豫、筛选与材料模拟
CHGNet	MPtrj，加磁矩相关监督	电荷环境相关表示、弛豫与动力学
MACE-MP-0	等变多体网络，MPtrj	能量及导数、弛豫与MD
MatterSim-v1	离平衡与温压采样数据	更广物理状态下的预测与计算

物理输出包括 E、$F = -\nabla_r E$ 和应力。记录实际checkpoint及标签口径。

能量常报eV/atom，力报eV/Å，应力报GPa。MAE只对相应测试分布有意义。

一次生成实验包含哪些计算

步骤	得到什么	应记录的费用或数量
提出与有效性检查	原始结构、可计算候选	请求数、失败数、采样步数与硬件
结构弛豫	局部低能终态及收敛状态	MLIP/DFT调用、优化步数、资源小时
能量与结构匹配	稳定资格、U/N/SUN	竞争相参考、匹配规则、未知状态
性质与物理复核	功能性质、声子或迁移等	被选样本数、计算参数、筛选分母
实验材料	实际产物、结构与性质	尝试数、纯度、表征与测量条件

发现费用还包含数据、训练、失败重试和参考相计算；DFT性质调用只是其中一项。

顺序按研究目的调整。原始生成、MLIP终态和DFT终态分别记录。

Validity先判断候选能否继续计算

检查	具体对象	结果含义
可读取与晶胞合法	CIF、元素、占位、晶格体积	得到完整且可解析的结构
几何有效性	周期最小距离、密度、异常晶格	排除严重碰撞或畸形结构
组成有效性	允许氧化态与电荷平衡等规则	符合所采用的化学启发式
规则示例	SMACT可寻找 $\Sigma_e n_e q_e = 0$ 的赋值	NaCl可用Na^+和Cl^-解释电荷平衡

通过有效性检查后，再评价相稳定性和目标性质。

阈值随协议变化：CDVAE距离阈值0.5 Å，LeMat-GenBench采用0.7 Å及额外检查。

CSP评测：参考命中率与几何误差

MR@k = 命中至少一个参考结构的测试请求数 / 全部测试请求数

匹配	处理原子重排、平移和晶胞等价后，按晶格、角度及位置容差比较
RMSD	匹配原子的位移均方根。文献可能报Å，也可能除以 $(V/n)^{1/3}$ 归一化
采样预算	MR@20通常允许每个组成20个候选。best-of-k评测可用参考答案选最好者
多晶型	同一组成可能有多个低能结构，单个数据库参考不代表全部可行答案

DiffCSP §5.1；pymatgen StructureMatcher。匹配率应与成功匹配集上的RMSD一起读。

分布指标衡量覆盖与偏移

指标	如何计算或理解	它描述什么
COV-Recall	参考集合中被生成指纹邻域覆盖的比例	生成集合覆盖了多少参考变化
COV-Precision	生成集合中靠近参考指纹分布的比例	有多少输出处于参考邻域
JSD	两个类别分布的对称差异	元素、空间群等分布偏移
Wasserstein-1	将一份标量分布搬成另一份的平均距离	密度、能量等性质分布差异

这些指标描述统计分布；稳定新材料还需要结构匹配及物理资格。

COV依赖结构/组成指纹与阈值；W_1保留性质单位。SciPy的Jensen–Shannon函数返回JSD的平方根。

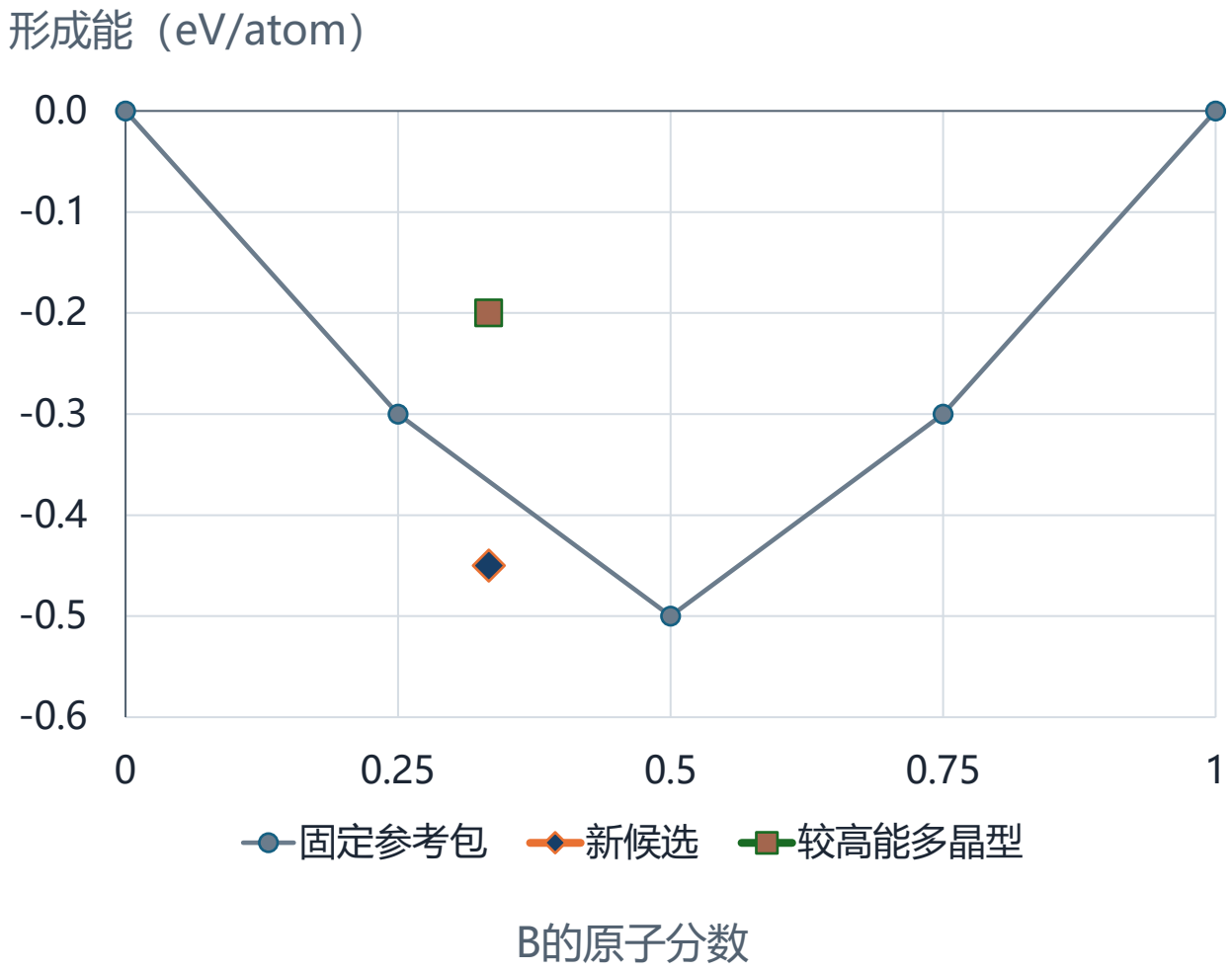
形成能和凸包能比较不同的竞争对象

$$E_{form} = (E_{cell} - \Sigma_e n_e \mu_e) / n$$

形成能	比较化合物与对应元素参考相。单位通常为eV/atom
相分解	即使形成能为负，也可能更愿意分解成若干更低能化合物
凸包	在组成守恒下，求参考相混合所能达到的最低能量
物理条件	常见电子能凸包近似0 K条件；压力下比较焓，有限温度平衡需要自由能

μ_e为元素参考的每原子能量。候选、元素端点与竞争相应使用相容的能量口径。

凸包能量差的两种口径



固定参考包

ΔE_ref = 候选形成能 − 参考包能量。它可为负，表示降低旧参考包

高于凸包的能量

把候选也加入相集合后，E_above hull ≥ 0；位于凸包上的结构为0

教学算例

A_2B能量−0.450，旧包为−0.3667 eV/atom，ΔE_ref = −0.0833

虚构二元体系教学图，非实验数据。加入候选后，它的标准E_above hull为0。

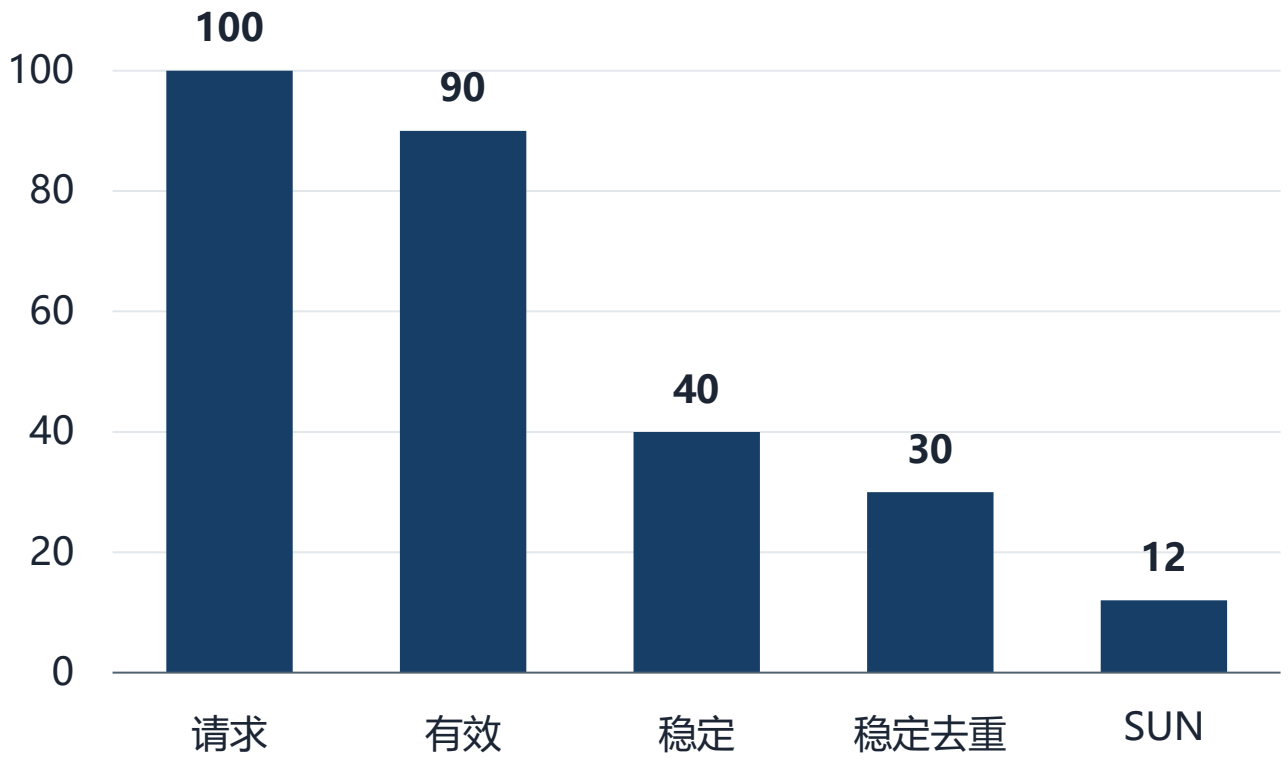
S、U、N与SUN分别回答什么

指标	计算对象	需要声明的条件
Stable，S	达到稳定或近凸包阈值的结构	阈值、评价器、能量参考、弛豫阶段
Unique，U	一批结果中去重后的不同结构	匹配容差、聚类顺序、代表选择
Novel，N	与固定参考库不匹配的结构	参考库版本、化学和结构匹配规则
SUN	稳定且新颖的结果去重后的数量或比例	完整交集和分母，不假定各项独立

新化学可以沿用熟悉结构原型。参考库外、训练集外和项目首次发现是不同概念。

论文“Stable”可能允许≤0.1 eV/atom。严格on-hull和近凸包结果应分别读。

SUN的分母与去重：一个算例



全部请求

100个提案，90个通过有效性检查

稳定与去重

40个确认稳定，去重剩30个不同稳定结构

新颖交集

其中12个不在参考库，SUN = 12/100 = 12%

条件比例相乘可还原漏斗；全体S、U、N的边缘比例不能直接相乘。

DFT在计算什么，为什么有不同结果

固定原子时求电子密度；得到能量、力和应力后，再决定是否更新结构。

计算设置	含义	影响
泛函、Hubbard U	电子交换关联及局域电子近似	相对能量、带隙与磁性
赝势 / PAW	核电子与价电子表示	能量基准与数值精度
k点与平面波截断	布里渊区积分与基组大小	能量、力和应力收敛
磁性、SOC与收敛标准	电子状态及计算精度	可能收敛到不同电子或磁性解

一次DFT弛豫含多次电子自洽计算。比较相稳定性时，候选和参照必须相容。

DFT = density functional theory；SCF = self-consistent field。参数取值应随目标与协议说明。

弛豫是在寻找局部低能结构

方式或工具	优化什么	应报告什么
固定晶胞	原子位置	原子最大力、步数、是否收敛
变胞弛豫	原子位置与晶胞形状/体积	力、应力、外压和约束
FIRE / L-BFGS	使用能量及梯度作局部优化	优化器、阈值、最大步数
MD / AIMD	按运动方程推进时间	温度、系综、步长与物理时长

FIRE的200步是优化工作量；MD的10,000步×1 fs才对应10 ps模拟时间。

教学时间算例。不同提案可能弛豫到同一终态，因此后处理也会改变U和N。

MLIP与DFT怎样配合评价

先用低成本势处理大量候选，再围绕论文主张选择DFT与性质复核。

标签一致	MLIP可能学习raw或已修正能量。候选、元素参考和竞争相必须处于相容尺度
具体例子	CHGNet原MPtrj权重学习已做MP2020修正的能量，重复加同一修正会再次移动能量
自洽凸包	可用同一MLIP计算候选和竞争相，再构造参考包；模型外推误差仍需研究
DFT复核	记录选样规则、原始分母与失败。随机核验、阈值附近核验和高分筛选回答不同问题

固定组成的能量常数修正不改变原子力，但会影响跨组成的相能量比较。

功能与物理稳定性怎样进一步计算

科学问题	计算或测量	得到的证据
小扰动是否失稳	声子：二阶力常数与频率	集体微扰的动力学稳定性
刚度及机械响应	应变—应力，弹性张量 C_{ij}	体模量、剪切模量及机械稳定条件
有限温度下的行为	MD / AIMD，给定温度与时间	该窗口内的结构保持或扩散
离子迁移或结构转变	NEB / CI-NEB寻找路径与鞍点	指定端点之间的激活势垒
电子与实际材料性质	能带 / DOS；XRD、成分及物性测量	计算功能与实验产物的相应证据

每项计算回答一个具体问题。低凸包能、无虚频、短时MD保持与实际合成各有含义。

围绕目标选择计算，并报告泛函或势、超胞、温压、时长及收敛条件。

MatterGen 1/5：问题、数据与训练对象

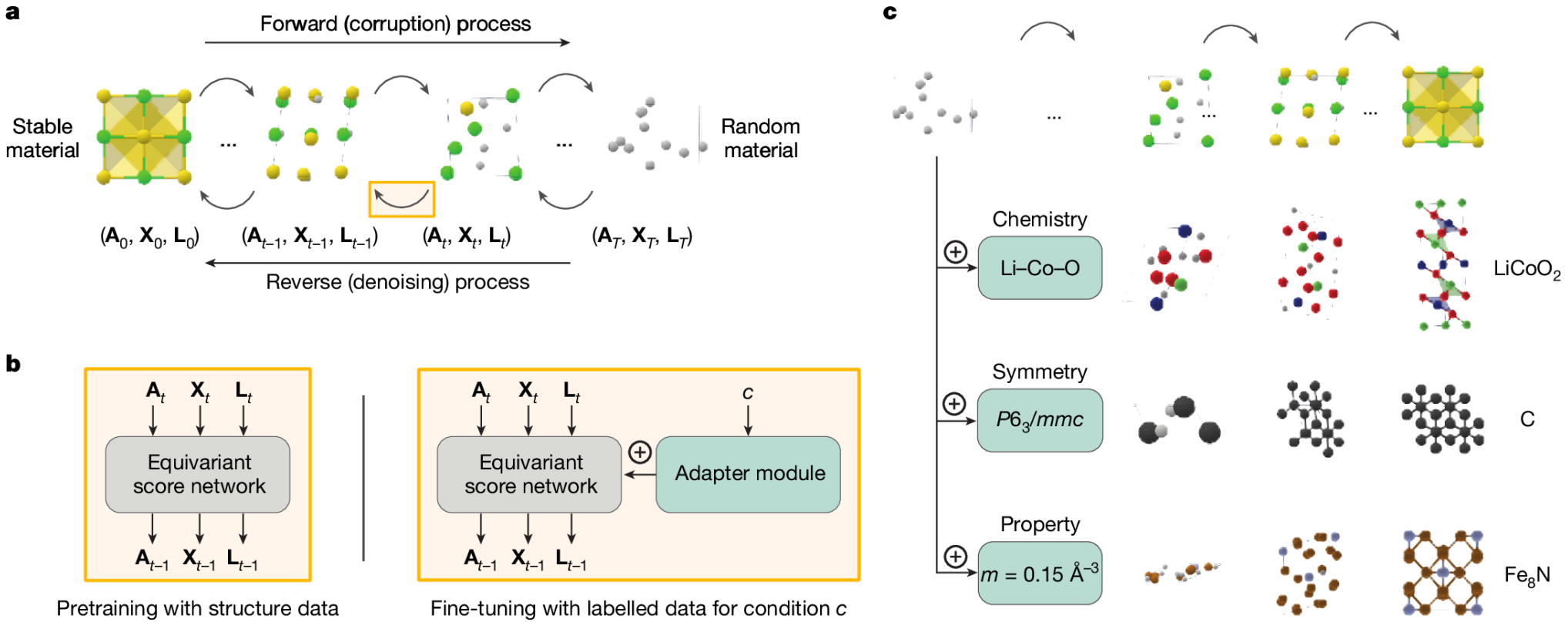
目标是在元素、位置与晶胞上联合生成，并用科学条件改变生成分布。

环节	正式论文采用什么	为什么这样做
预训练数据	607,683个Alex-MP-20训练结构 输入胞≤20原子，近凸包过滤	联合学习化学与结构分布
能量对齐	MP + Alexandria，非MP结构 按MP PBE(+U)流程重算	把不同来源放到可比较的能量尺度
稳定性参考	850,384个有序参考结构	计算相竞争的固定参考凸包
新颖性参考	上述结构再加117,652个 无序ICSD结构	考虑实际已知材料和占位无序

这是特定训练和参考快照。完整公开Alex-MP-20的675,204条与训练分区不同。

Zeni et al., Nature 639, 624–632 (2025)，正文与SI C。MatterGen是Nature主刊论文。

MatterGen 2/5：联合扩散与条件适配



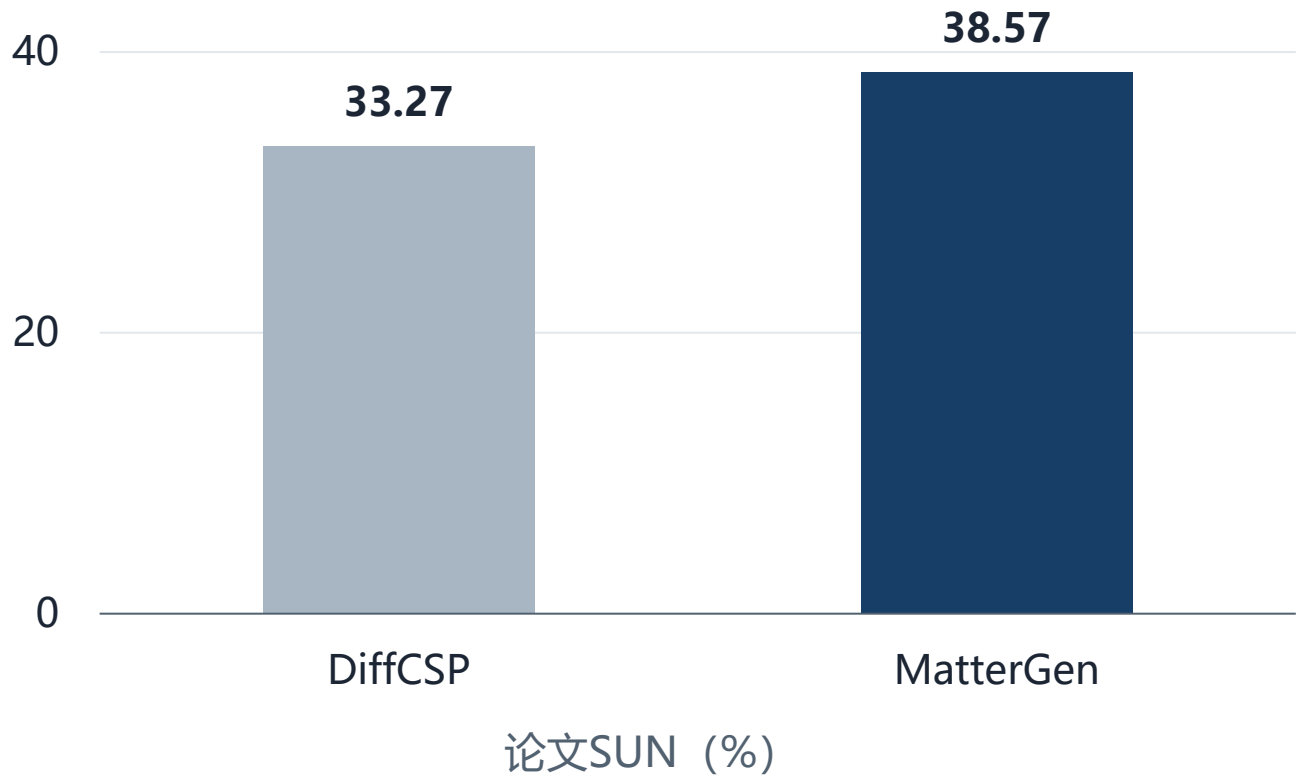
建模 元素用吸收mask噪声，位置用周期噪声，晶格用连续噪声；GemNet-dT联合预测去噪

训练与控制 条件经adapter注入，微调全部网络权重。采样用classifier-free guidance，保持周期结构表示

原图：MatterGen Fig.1。基础模型8×A100训练；正式微调更新全部模型权重。

MatterGen 3/5：无条件生成怎样评测

相同Alex-MP训练范围下，用DFT弛豫后的结构评价SUN。



评测链

1,024个样本经DFT弛豫、能量比较与结构匹配。

结果

约75%在参考凸包0.1 eV/atom内，约3%低于固定参考包。

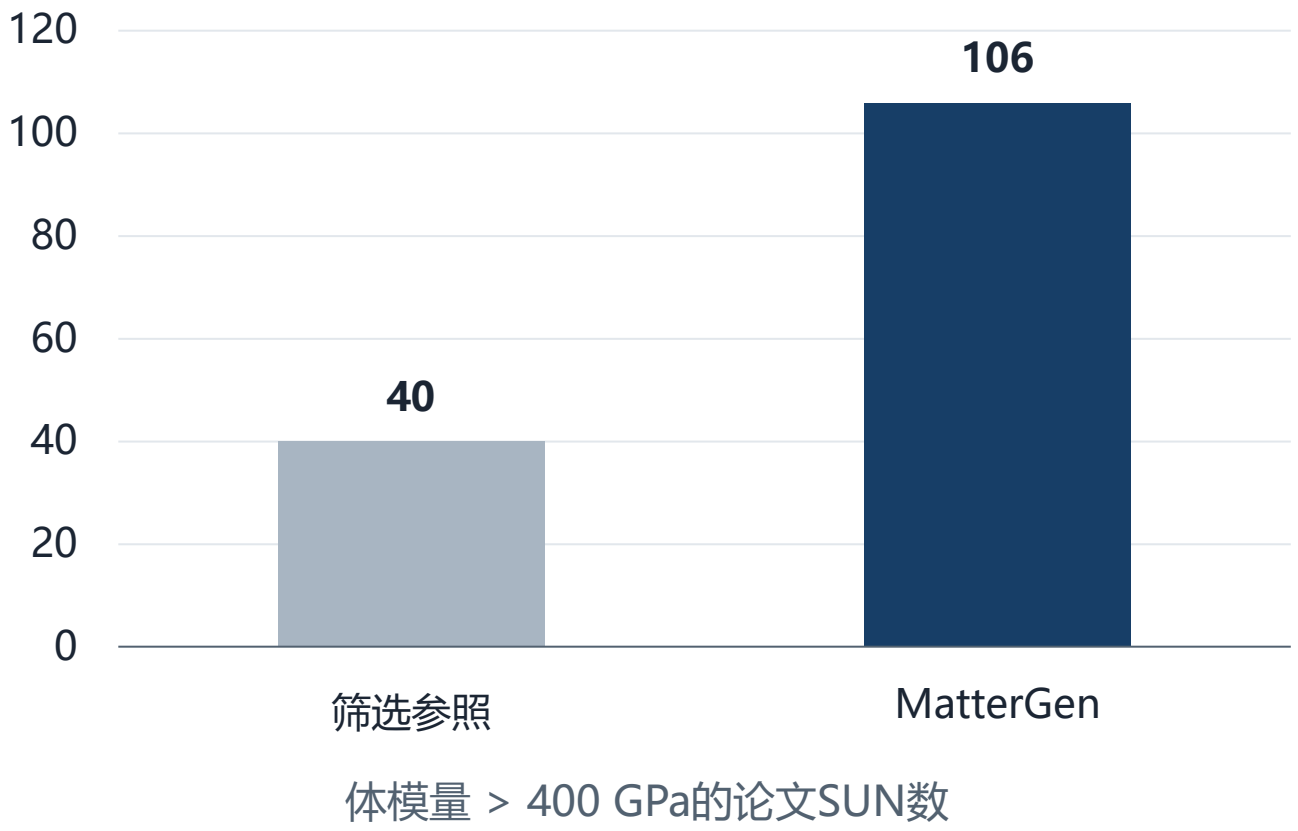
解释

Table D4的SUN为38.57%，生成到弛豫终态的RMSD为0.021 Å。

数据：SI Table D4 / Fig.2。稳定阈值允许≤0.1 eV/atom；不是全部严格on-hull。

MatterGen 4/5：条件设计如何验证

性质条件的价值，用满足目标且物理合格的候选数量检验。



体模量 > 400 GPa的论文SUN数

条件与标签

磁性约60.5万、带隙约4.2万、体模量约5,000个标签，分别用于对应任务。

计算对照

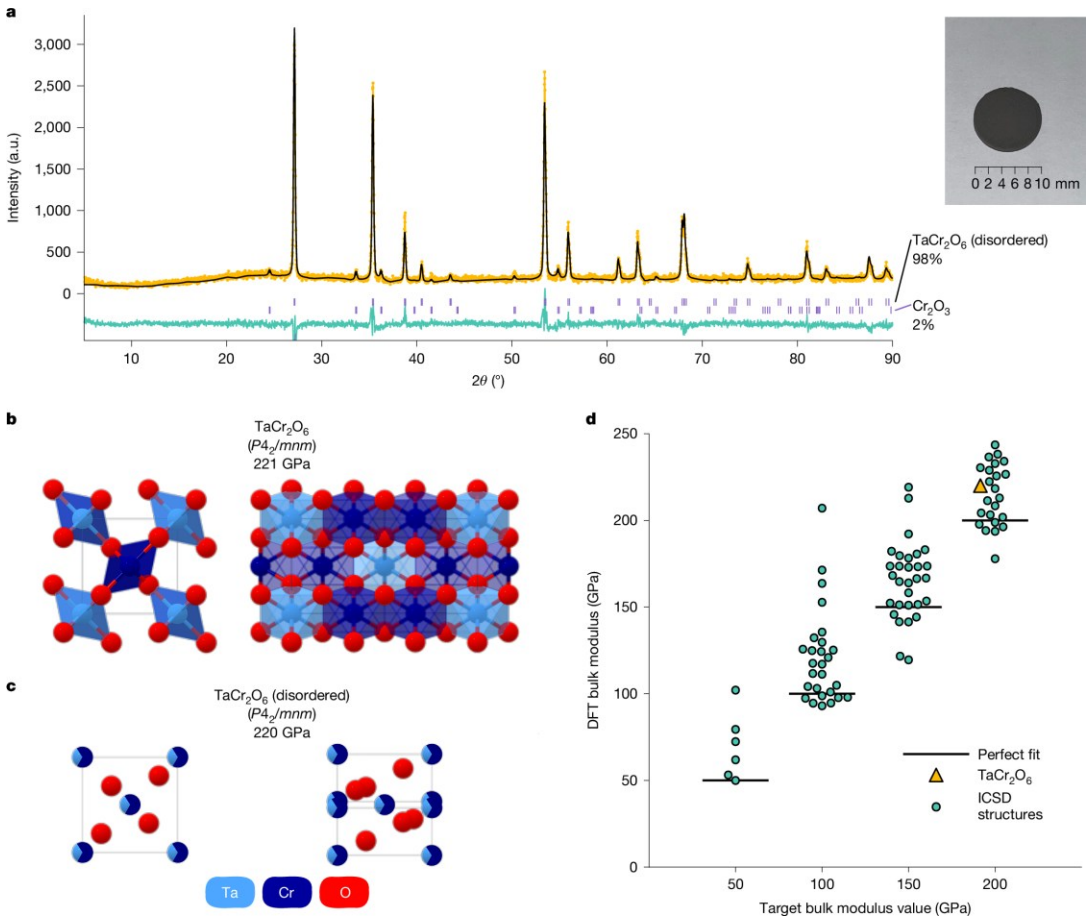
同一预测器辅助，180次DFT性质调用：MatterGen获得106个，筛选参照40个。

代价范围

原文预算轴只统计性质调用。训练、筛选与DFT弛豫另计。

MatterGen Fig.4h；稳定资格仍采用论文阈值。400 GPa设计任务与下页200 GPa实验目标不同。

MatterGen 5/5：计算怎样连接实际实验



筛选过程

32,768个提案逐级筛到75个DFT候选，选四个尝试，原文报告一个产物

结构与成分

原文将产物拟合为约98%无序$TaCr_2O_6$，另有约2% Cr_2O_3

功能测量

目标200 GPa，DFT约222。实验换算体模量158±11 GPa，最高169 GPa

纳米压痕测Young模量，K = Y / [3(1−2ν)]
泊松比ν=0.30取自DFT计算

原图：Zeni et al., Nature 2025, Fig.6（CC BY 4.0）。
2026年Materials Horizons再分析对产物身份及数据重合提出质疑，具体归属与证据见备注。

Chemeleon：文本引导化学空间探索

Nature Communications 16, 4379 · 2025

将组成与晶系的文字要求转成候选，再用物理计算判断材料资格

环节	论文中的具体做法与证据
数据	MP-40：32,525个结构，≤40原子；按时间留出708个测试结构
条件表示	组成与晶系生成文本；Crystal CLIP对齐文本与晶体图，FiLM/CFG将条件传入去噪器
生成基座	DiffCSP式周期等变扩散：联合生成元素、坐标与晶格；原子数另行给定
AI评测	每题20次采样；一般文本下参考结构恢复率由6%升至20%（BERT与Crystal CLIP对照）
物理案例	Li–P–S–Cl：SMACT选组成，MACE预筛，DFT相图；四个选定四元结构声子无虚频

语言要求通过学习到的条件表示进入生成；相图和声子检验相竞争与局部稳定性。

SCIGEN：把功能图案嵌入晶体

Nature Materials 25, 223–230 · 2025在线发表 / 2026卷期

把与电子行为相关的原子排列作为条件，生成与之兼容的完整材料

环节	论文中的具体做法与证据
基座与规模	复用MP-20训练的DiffCSP；约千万提案经预筛后，选26,000个做DFT
约束方法	每步把带噪图案按mask并入去噪状态，约束目标子晶格，补全周围原子与晶胞
结构筛选	残余力与小畸变筛选、MP-20外新颖性和批内去重后，保留3,018个结构
电子功能	Lieb图案候选的DFT能带出现费米能附近平带，建立几何与电子行为的联系
实验验证	Ti–Pd–Bi/Sb提案指导合成；实物计量与占位变化，磁性为顺磁 / 抗磁，输运为金属

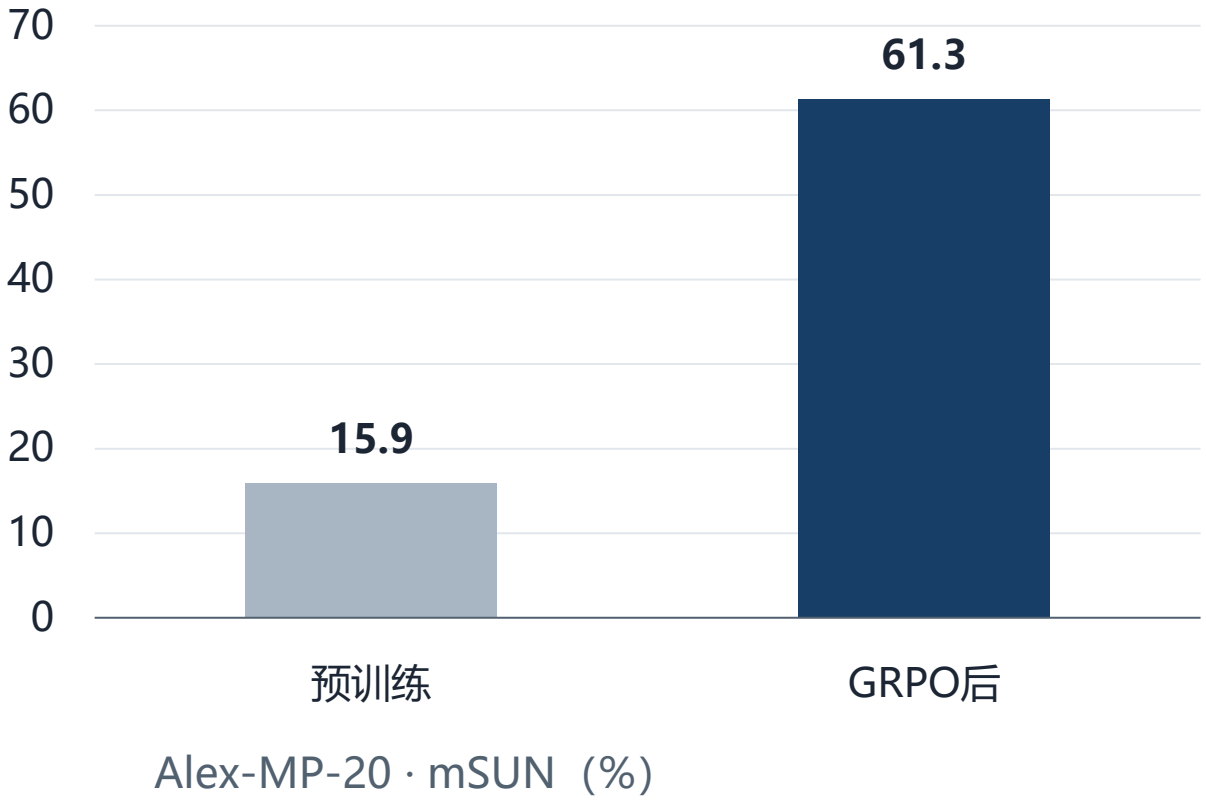
功能图案提供生成条件；电子结构计算和合成测量检验材料层面的实现。

Okabe et al., Nat. Mater. 25, 223–230 (2026), online 2025. SI §3/5/10/12；Lieb能带见预印本Fig.4。
3,018指小畸变、MP-20外且去重的结构；能带示例与合成样品分别报告。

Chemeleon2：用物理奖励改变生成分布

Nature Machine Intelligence 8, 1087–1099 · 2026

在连续潜空间中用GRPO优化近凸包资格、新颖性和多样性



模型与物理反馈

VAE编码晶体，DiT在潜空间生成。
GRPO用物理与多样性奖励
更新去噪策略。

收益与结构覆盖

N：62.3% → 97.5%
U：99.4% → 88.7%
生成收益伴随唯一性下降

性质条件与物理检验

目标带隙3 eV，512个候选中82个同时满足mSUN和2.7–3.3 eV带隙（DFT）。

Park & Walsh, Nat. Mach. Intell. 8, 1087–1099 (2026). Fig.3 / Fig.6；Methods: reward engineering.
柱图：1万原始候选，MACE-MPA-0评测，mSUN近凸包阈值E_hull < 0.1 eV/atom；带隙用DFT计算。

研究目标与科学价值

在相同计算投入下，获得更多稳定、独特且新颖的材料。

稳定性 S　　相对声明的竞争相集合计算能量，严格稳定阈值为 $E_{hull} \leq 0$

独特与新颖　　U衡量集合内去重，N衡量相对参考库的新颖性。SUN同时满足S、U和N

条件生成　　在稳定发现的基础上，控制组成、结构关系或目标性质

科学价值　　材料空间远大于数据库。生成模型需要把已有知识用于尚未记录的材料

Materials Project (2013)；GNoME (Nature 2023)；MatterGen (Nature 2025)；强基线研究 (2025)

论文中的任务决定了证据的含义

原文任务	输入与输出	对应工作
组成条件CSP	已知组成，生成晶胞和原子位置	DiffCSP、FlowMM
自主生成DNG	同时提出组成与完整晶体	CDVAE、MatterGen OMatG
性质 / 文本条件生成	目标性质或描述，生成候选结构	MatterGen、TGDMat PLaID++
结构条件生成	对称配置或局部图案，补全晶体	SymmCD、SCIGEN
互条件生成	给定组成生成几何，或反向生成元素	MCFlow
物理搜索与模型更新	计算结构结果，改进行动或生成分布	RL-CSP、GNoME OMatG-IRL

任务按原文输入与输出区分。CSP匹配、条件命中、DNG发现和预测模型改善分别呈现。

领域沿三条研究线并行发展

新方法不断扩展可表达的结构、可接受的条件和可利用的物理信息。

研究线	早期基础	2023—2024	2025—2026
结构表示与生成	iMatGen、FTCP CDVAE	DiffCSP、FlowMM 晶体语言模型	OMatG、SymmCD CrysLLMGen、MCFlow
条件与科学知识	性质潜空间 给定组成	对称约束 语言条件与连续精修	MatterGen、SCIGEN PLaID++、组合条件
物理与多解发现	AIRSS、USPEX 材料数据库	通用势、GNoME RL搜索与晶体QD	物理后训练 层级探索与数据回流

时间按代表工作首次公开或正式发表概括。三条线之间不断交换方法。

代表文献见本报告备注及文献年表。并行关系为综述归纳。

周期生成开始直接建模晶体几何

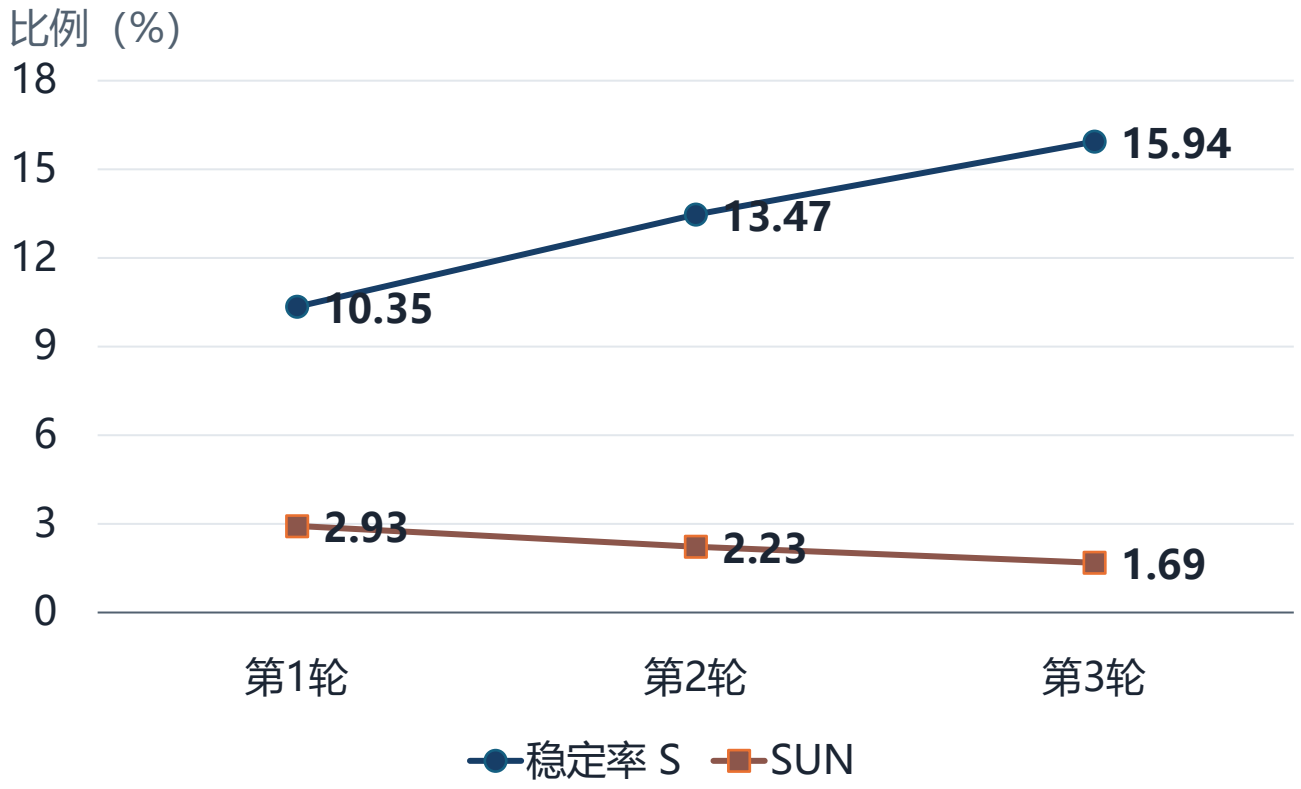
工作	解决的主要困难	方法与已建立的能力
CDVAE ICLR 2022	周期结构的可学习生成	潜变量组织结构属性，周期去噪生成坐标
DiffCSP NeurIPS 2023	给定组成下晶胞与坐标耦合	联合等变扩散，提高参考结构预测能力
FlowMM ICML 2024	周期变量的连续生成路径	在晶体流形上进行 flow matching
OMatG ICML 2025	离散元素与连续几何联合生成	随机插值（SI）结合连续几何与离散元素过程

这些方法提供了联合生成工具。新的问题是它们如何学到未见化学与几何的正确配对。

CDVAE [R08]；DiffCSP [R13]；FlowMM [R26]；OMatG [R34]

稳定率提高时，SUN仍可能下降

PLaID++的坐标表示对照说明，稳定性收益可能同时伴随发现数量损失。



同一对照

稳定率由10.35%升至15.94%，SUN由2.93%降至1.69%。

科学问题

怎样让稳定性优化增加不同的新结构?

结果范围

该现象来自坐标表示消融。论文主方法研究表示与偏好学习。

PLaID++, ICML 2026，arXiv v4。每轮10,000个可解析CIF，eSEN评价，$E_{hull} \le 0$。

稳定发现的评价需要共同口径

必须说明的条件	为什么影响结论
稳定阈值与参考相集合	$E_{hull} \leq 0$ 与 ≤ 0.1 eV/atom对应不同的合格范围
物理层级与弛豫流程	DFT和MLIP提供不同证据。弛豫可能改变能量和结构身份
分母与完整费用	全部请求、可解析结构和完成评价的样本数需要分别保留
新颖性与独特性	参照集合和匹配阶段决定N与U，原型新颖性可作为额外分析

本项目主结果采用严格SUN。熟悉原型中的新稳定化学仍属于有效发现。

强基线研究 (2025)；Structure Matches (NeurIPS 2025)；LeMat-GenBench v2；替换新颖性分析 (2026)

C1：科学条件怎样得到正确结构

演化阶段与论文	原文任务	已有进展及推进的问题
2019–2022 iMatGen、FTCP、CDVAE	性质逆设计、结构重构 目标性质或潜变量输入	建立可解码的周期表示。问题转向目标条件能否在完整结构中实现
2024–2025 Crystal-LLM、TGDMat Chemeleon	文本 / 描述条件生成 描述输入，晶体输出	把化学及结构描述接入生成。条件中哪些关系得到落实成为新问题
2025–2026 MatterGen、SCIGEN PLaID++	性质或结构图案约束 生成并进行物理评价	获得条件候选及物理验证。多种要求的兼容与未见组合继续限制发现

当前任务：同时检验条件命中与稳定新结构数量。主要导向A，并支持B。

FTCP / CDVAE；Crystal-LLM / TGDMat / Chemeleon；MatterGen / SCIGEN / PLaID++。

C2：耦合选择怎样形成和修订

演化阶段与论文	原文任务	已有进展及推进的问题
2022–2024 CDVAE、DiffCSP、FlowMM	周期生成与组成CSP 联合生成晶胞和坐标	学习几何变量之间的依赖。进一步需要处理元素与几何的相互依赖
2024–2025 FlowLLM、MatterGen OMatG	DNG及分阶段生成 同时提出化学和结构	联合生成与组成先行都有效。问题转为两种组织何时各有优势
2025–2026 CrysBFN、MCFlow ANCHOR	组成CSP、互条件完成 冻结CSP的组成探索	独立信息进度与组成策略均能改善任务。需要辨认哪类决定值得回改

当前任务：在相同组成和数据条件下，判断几何信息是否改善化学选择。导向A。

DiffCSP / FlowMM；FlowLLM / MatterGen / OMatG；CrysBFN / MCFlow；ANCHOR（2026预印本）。

C3：局部化学怎样组成周期整体

演化阶段与论文	原文任务	已有进展及推进的问题
2018–2023 CGCNN、M3GNet、CHGNet	性质、能量、力的预测 完整结构输入	局部环境能支持物理预测。需要进一步研究如何用这些知识构造结构
2023–2025 SLICES、SymmCD Wyckoff	周期图解码、对称DNG 关系或非等价位点输入	把周期连接和对称关系纳入生成。多个局部要求仍共享原子与晶胞
2025–2026 SCIGEN、Composable UFO-MGen	图案约束、概念组合 给定配置的结构完成	已能组合概念并完成条件结构。下一步区分局部知识与模板信息，识别必要的全局条件

当前任务：固定已学局部环境，改变化学或连接组合，检验整体稳定性。导向B。

预测背景、生成能力和组合条件任务分列。Composable Crystals / UFO-MGen为2026预印本。

C4：物理反馈怎样改变有效的决定

演化阶段与论文	原文任务	已有进展及推进的问题
2006起 USPEX、AIRSS	指定体系的结构搜索 提案后进行物理弛豫	能量评价帮助寻找低能结构。每个新体系仍需搜索，经验复用有限
2023 RL-CSP	组成条件的搜索决策 学习basin-hopping动作	根据结果改进动作分布。问题扩展到预训练生成器中的有效选择
2025–2026 MatInvent、OMatG-IRL GSS	性质DNG、CSP后训练 生成先验结合物理力	奖励或力能改变生成过程。还需理解什么反馈在何种状态下改变终点

当前任务：比较具体结构变化及其完整后果，建立反馈与终点增益的联系。导向C。

USPEX / AIRSS；RL-CSP (2023)；OMatG-IRL (ICML 2026)；MatInvent / GSS为预印本。

C5：怎样发现并保留不同的合格结果

演化阶段与论文	原文任务	已有进展及推进的问题
2021–2023 GFlowNet Foundations	通用多模态奖励采样 奖励定义的终态空间	学习按奖励比例采样多个结果。晶体中还需要定义物理资格和身份
2024–2026 晶体QD、SHAFT	固定组成的性质覆盖 层级对称材料生成	用档案或层级策略保留多解。开放化学空间的成功类别继续增加
2025–2026 PLaID++、Chemeleon2 ANCHOR	稳定 / 新颖后训练 依发现历史探索组成	开始联合改变资格与搜索分布。新增成功、重复及遗忘需要分别解释

当前任务：按弛豫后的结构身份，统计首次发现、学会再生成和后续新发现。导向D。

GFlowNet为通用基础；QD / SHAFT为晶体多解先行；PLaID++ / Chemeleon2 / ANCHOR为近期进展。

C6：物理计算怎样积累成生成能力

演化阶段与论文	原文任务	已有进展及推进的问题
2013–2023 Materials Project GNoME	数据库积累、主动学习 新计算更新预测模型	计算结果跨材料复用。下一步是让信息直接帮助生成选择
2025–2026 MatInvent、PLaID++ Chemeleon2	性质或物理资格后训练 终点评价更新生成器	计算开始进入模型权重。需要分辨端点记忆与可迁移的结构知识
2026 OMatG-IRL、flash ANCHOR	条件训练后的DNG 少步生成、结构语料学习	能力可跨任务或采样阶段使用。仍需辨认哪些信息改善新的材料请求

当前任务：控制终点数据与物理投入，检验额外关系信息的迁移价值。导向C和D。

GNoME更新预测器；后训练更新生成器；ANCHOR还研究组成重放形成的结构语料。

四条路线分别回答什么任务问题

路线与挑战	主要科学问题	直接研究任务
A 化学与几何 C1、C2	双向信息何时改善化学与结构的配对?	主任务：自主DNG 定位任务：CSP / 互条件完成
B 局部知识组合 C3，联系C1	局部要求怎样在同一周期结构中成立?	主任务：自主DNG 定位任务：图案 / 新连接生成
C 从物理反馈学习 C4、C6	哪些结构响应可以帮助新的材料?	物理数据学习后的独立生成 跨组成与条件迁移
D 持续多解发现 C5、C6	新成功怎样学入模型并支持进一步发现?	多轮预算内DNG 新结果保持与继续发现

共同主目标是严格SUN。条件任务分别定位四条路线要学习的能力。

以下每条路线分别展开文献演化、技术依据与研究任务。研究方案及所需结果均待验证。

A的演化：联合几何到化学与几何协作

时间与支持论文	原文任务	为路线A提供的能力
2022–2024 CDVAE、DiffCSP、FlowMM	DNG、组成条件CSP	联合建模晶胞与位置，支持周期连续生成
2024 Crystal-LLM、GenMS	晶体文本生成 语言条件的层级搜索	语言组织化学提案，连续模型实现几何
2024–2025 FlowLLM、CrysLLMGen	LLM提案后的几何精修	连续模型改善语言提案。连续阶段固定元素，为双向修订提供明确参照
2025–2026 MatterGen、OMatG MCFlow	联合DNG、互条件生成	建立化学与几何共同建模及多条件路径，支持比较不同信息组织

演化留下的问题：何时只需更好提案，何时几何证据能帮助改变化学选择?

10篇晶体工作。FlowLLM结合Crystal-LLM与FlowMM；其余分支按问题演化组织。

A的技术依据与具体选择

方法支撑	原任务中解决什么	在晶体中承担什么
FlowLLM、CrysLLMGen 晶体混合模型	把语言提案接到连续几何生成	LLM提出可修改的化学 / 占位选择，连续模型构造周期结构
OMatG、CrysBFN、MCFlow 混合变量生成	联合表示变量及其当前信息状态	让几何与元素更新读取共同状态，比较纯SI与LLM混合方案
NextStep-1 [T02] 文生图与编辑	AR上下文预测连续token，flow输出细节	借鉴离散上下文与连续输出的分工，设计可交换的科学状态
SFD [T01] ImageNet类别条件	分别推进语义与纹理的信息进度	借鉴相关变量的信息组织，研究化学和几何何时交换信息

候选基座：LLM + Diffusion / SI。要新增的能力是内容相关的双向修订。

晶体论文支持任务可行性。NextStep-1 / SFD提供跨领域方法依据，原任务在表中标明。

A的研究任务与可检验主张

中心问题：逐渐形成的几何，能否帮助模型选择更合适的化学?

主任务DNG	模型自主提出组成与结构。用同一弛豫和新颖性规则比较不同生成组织的SUN
能力定位	给定部分组成或结构，补全另一部分。测试未见的化学与结构组合，观察修订是否改善配对
关键比较	强组成模型+CSP、纯联合Diffusion / SI、LLM与连续模型双向交互。保持数据与总费用可比
论文结果	建立信息交换何时有用的规律，并在独立新组合和DNG中保留收益

任务先行：CSP / 互条件生成定位能力，DNG建立发现结果。ANCHOR提供组成分配的强参照。

B的演化：局部环境到新整体组合

时间与支持论文	原文任务	为路线B提供的能力
2018–2023 CGCNN、M3GNet、CHGNet	完整晶体的物理预测	说明局部环境包含可复用物理信息，提供知识来源与评价工具
2022–2023 CDVAE、SLICES	生成及可逆周期表示	支持整体结构生成和周期连接表达，使知识可以落实到结构
2025 SymmCD WyckoffDiff / Transformer	对称配置生成与几何解码	用非等价位点组织共享约束，减少需要独立生成的自由度
2025–2026 SCIGEN、Composable UFO-MGen	图案嵌入、概念组合 新配置条件完成	把指定关系嵌入晶体。进一步需要辨认组合成功所需的共同条件

演化留下的问题：学到的局部规律，在改变连接、化学和晶胞后何时仍成立？

11篇工作，依次承担预测背景、表示、对称生成和直接组合任务的支撑。

B的技术依据与具体选择

方法支撑	原任务中解决什么	在晶体中承担什么
SLICES、SymmCD 周期关系与对称表示	表示周期连接与非等价位点	让多个局部条件指向同一组原子和晶胞
SCIGEN Composable Crystals 条件扩散生成	把图案或concept接入全结构生成	组成多个结构要求，并通过周期Diffusion实现
MCFlow、UFO-MGen 条件flow生成	互条件完成，或给定配置生成几何	提供flow替代基座与新配置完成的比较
DynFusion / Local Mechanisms 多条件融合 / 组合泛化	融合不同视觉条件，或干预局部条件依赖	按条件内容组织交互，在晶体中保留共享原子和晶格关系

候选基座：显式周期关系的条件Diffusion。新增能力是跨连接方式的稳定组合。

晶体条件生成给出直接方法先例。图像组合理论提供可干预的研究方式。

B的研究任务与可检验主张

中心问题：熟悉的局部环境能否构成训练中未见的稳定整体？

主任务DNG	模型自主提出组合方案并完成几何。评价严格稳定性和不同新结构数量
能力定位	给定多个配位或连接要求，生成同一周期结构。分别留出化学组合、连接方式或原胞复杂度
关键比较	离子替换 / 整结构检索、条件CSP、独立条件组合、共享周期关系建模
论文结果	说明共享条件怎样支持知识迁移，在未见组合与DNG中增加稳定新结构

直接任务对应SCIGEN / Composable / MCFlow / UFO-MGen；强基线及替换分析定位知识来源。

C的演化：物理搜索到生成器学习

时间与支持论文	原文任务	物理反馈改变的对象
2006–2023 AIRSS、USPEX、RL-CSP	指定体系的低能结构搜索	先评价候选，再选择搜索动作。RL-CSP进一步学习动作分布
2022–2025 CHGNet、GNoME、OpenCSP	物理预测及压力CSP 新物理数据采集	计算扩展模型适用的结构和物理环境，主要改善预测与搜索基础
2025–2026 MatInvent、PLaID++ Chemeleon2	性质DNG与物理资格优化	终点奖励或偏好开始更新生成器，而非仅筛选当前候选
2026 OMatG-IRL、flash、GSS	CSP / DNG及少步生成 生成先验结合物理搜索	IRL / flash更新生成场或映射，GSS在搜索中结合先验与物理力

演化留下的问题：除了终点分数，哪些响应内容值得学入模型并迁移到新材料?

12篇工作分为动作、物理数据、生成器权重及连续过程四类，任务和更新对象分别保留。

C的技术依据与具体选择

方法支撑	原任务中解决什么	在晶体中承担什么
SI理论 [T08]、OMatG、FlowMM 连续分布与路径学习	学习连接分布的速度场，在周期空间生成结构	提供SI / flow基座，保留相同来源的多种可能终点
MatInvent、OMatG-IRL 晶体物理奖励后训练	用终点物理效用更新生成器	作为标量反馈的强参照，明确额外响应信息增加了什么
Flow-GRPO / RAM [T04–05] 图像生成后训练	用终点奖励训练flow / diffusion	提供可实施的后训练目标。RAM已由OMatG-flash采用
GSS、CrystAF 物理引导 / 分子晶体packing	比较生成先验、物理介入与修复	帮助区分当前样本修复与模型长期学习的作用

候选基座：SI / flow。新增学习对象是结构变化、响应和终点之间的关系。

Flow-GRPO / RAM为图像方法基础；CrystAF研究分子晶体packing，作为相邻领域参照。

C的研究任务与可检验主张

中心问题：同样的物理投入，怎样帮助更多后续材料请求？

主任务DNG	用物理数据训练后独立生成，检验新的材料请求能否受益。数据采集和训练成本同时计入
关系与迁移	学习同源结构改变的响应与后果，并在未见组成或条件上检验
关键比较	在线物理引导、成功端点训练、标量奖励后训练、保留变化与响应关系的训练
论文结果	辨认哪些物理信息可以迁移，并在计入数据采集和训练费用后提高SUN发现量

研究任务由物理动作学习、数据回流和生成后训练推进而来。响应关系的增量待验证。

D的演化：多解优化到持续发现

时间与支持论文	原文任务	为路线D提供的能力
2021–2023 GFlowNet Foundations	通用奖励比例采样	用生成分布表达多个高质量结果，提供多路径采样基础
2024–2026 晶体QD、SHAFT	固定组成的性质档案 层级对称材料生成	在不同性质或对称选择中探索多解，说明可以显式组织成功集合
2025–2026 PLaID++、Chemeleon2 MatInvent	物理或性质目标后训练	奖励与表示共同改变稳定性、新颖性和概率集中
2025–2026 强基线研究、ANCHOR	替换候选发现 冻结CSP下的组成探索	强替换和化学访问已能贡献发现，需要分开分配变化与新结构能力

演化留下的问题：搜索遇到的新成功，怎样变成持续可用且能继续扩展的生成能力？

8篇直接基础与发现论文。后页补充结果身份、统一评价和集合学习方法。

D的技术依据与具体选择

方法支撑	原任务中解决什么	在晶体中承担什么
GFlowNet、SHAFT 层级多解生成	按奖励保留多个结果和科学选择	AR / GFlowNet选择组成或对称配置，条件生成器给出多种几何实现
晶体QD、ANCHOR 档案与历史相关探索	保存不同结果，改变下一轮探索分配	根据已发现结构选择新区域，并研究固定或更新低层生成器
Max@K [T06] 文生图的预定义模式覆盖	按样本对集合覆盖的贡献分配奖励	借鉴集合层面学习，晶体类别和资格由物理评价逐步确认
Structure Matches LeMat 多晶型与生成评价	统一结果身份和资格的观察	在弛豫后统计不同合格结果，区分首次发现、再生成和进一步发现

候选基座：层级LLM / AR + 条件Diffusion。新增能力是学会新成功并继续发现。

方法基础、探索机制和评价依据各有作用。评价论文支持结果定义，不承担生成算法贡献。

D的研究任务与可检验主张

中心问题：多轮发现能否让模型持续获得不同的稳定新结构？

多轮DNG	在开放化学空间连续生成、弛豫和更新模型。每轮保留完整费用与不同合格结构集合
保持与迁移	分别测量新成功的再生成、旧成功的保留，以及未用于更新的新发现
关键比较	固定采样、组成重分配、QD / GFlowNet探索、加入生成器持续学习
论文结果	解释何时只需改变探索分配，何时必须学习新结构关系，并改善同预算下累计SUN数量

主任务为多轮DNG。条件采样定位具体化学区域中的能力变化。研究主张待验证。

项目历史现象怎样进入四条路线

历史观察	已完成结果	对应的研究问题
几何反馈增加稳定终点	同512来源已知稳定数 plain / restored / detached为76 / 85 / 86	A / C：什么信息和变化使化学与结构配对更有效?
指定动作缺少终点事件	PDE18：128个DEV父来源 512配对严格稳定 gain / loss = 0 / 0	C：反馈必须支持能够改变完整后果的决定
稳定性到SUN仍有损失	PDE22：86个稳定尝试 58个稳定新颖，53个独特SUN	D：资格、新颖性与重复分别影响最终发现集合

B的依据主要来自局部环境与组合生成文献，其稳定组合能力需要新的直接证据。

参考文献：任务与表示

[R08] Tian Xie et al. Crystal Diffusion Variational Autoencoder for Periodic Material Generation. ICLR 2022.

[R13] Rui Jiao et al. Crystal Structure Prediction by Joint Equivariant Diffusion. NeurIPS 2023.

[R26] Benjamin Kurt Miller et al. FlowMM: Generating Materials with Riemannian Flow Matching. ICML 2024, PMLR 235.

[R21] Nate Gruver et al. Fine-Tuned Language Models Generate Stable Inorganic Materials as Text. ICLR 2024.

[R28] Sherry Yang et al. Generative Hierarchical Materials Search. NeurIPS 2024.

[R29] Anuroop Sriram et al. FlowLLM: Flow Matching for Material Generation with Large Language Models as Base Distributions. NeurIPS 2024.
[R43] Subhojyoti Khastagir et al. LLM Meets Diffusion: A Hybrid Framework for Crystal Material Generation. NeurIPS 2025.

[R34] Philipp Hoellmer et al. Open Materials Generation with Stochastic Interpolants. ICML 2025, PMLR 267.

[R49] Kiyoung Seong et al. Multimodal Crystal Flow: Any-to-Any Modality Generation for Unified Crystal Modeling. ICML2026, PMLR306:109105–109131.

参考文献：条件与组合

[R19] Claudio Zeni et al. A generative model for inorganic materials design. Nature 2025.

[R27] Ryotaro Okabe et al. Structural constraint integration in a generative model for the discovery of quantum materials. Nature Materials 25, 223–230 2026.
[R35] Daniel Levy et al. SymmCD: Symmetry-Preserving Crystal Generation with Diffusion Models. ICLR 2025.

[R38] Nikita Kazeev et al. Wyckoff Transformer: Generation of Symmetric Crystals. ICML 2025, PMLR 267, 29495–29526.

[R16] Hang Xiao et al. An invertible, invariant crystal representation for inverse design of solid-state materials using generative deep learning. Nature Communications 14, 7027 2023.
[R51] Nian Liu et al. Composable Crystals: Controllable Materials Discovery via Concept Learning. arXiv 预印本 2026.

[R55] Jingyi Zhou et al. Topology-Stratified Materials Discovery with A Flow-Based Generative Model. arXiv 预印本 2026.

[T01] Yueming Pan et al. Semantics Lead the Way: Harmonizing Semantic and Texture Modeling with Asynchronous Latent Diffusion. CVPR 2026.
[T03] Arwen Bradley. Local Mechanisms of Compositional Generalization in Conditional Diffusion. ICML 2026, PMLR 306:9531–9565.

正式发表与预印本分别标明。T编号为从既有跨领域调研补入的方法依据。

参考文献：反馈与持续发现

[R40] Andy Xu et al. PLaID++: A Preference Aligned Language Model for Targeted Inorganic Materials Design. ICML 2026.

[R45] Hyunsoo Park et al. Guiding Generative Models to Uncover Diverse and Novel Crystals via Reinforcement Learning. Nature Machine Intelligence 2026.
[R48] Philipp Hoellmer et al. Open Materials Generation with Inference-Time Reinforcement Learning. ICML 2026.

[R54] Thomas Egg et al. OMatG-flash: An All-Atom Flow Map with Reinforce Adjoint Matching for Scalable Materials Discovery. arXiv 预印本 2026.
[R56] Emma Lei Hovmand et al. Let CSP Be Your ANCHOR: Adaptive Crystal Search over Frozen Structure Priors. arXiv 预印本 2026.

[R23] Marta Wolinska et al. Illuminating the property space in crystal structure prediction using Quality-Diversity algorithms. Digital Discovery 2024.
[T04] Jie Liu et al. Flow-GRPO: Training Flow Matching Models via Online RL. NeurIPS 2025.

[T05] Andreas Bergmeister et al. Reinforce Adjoint Matching: Scaling RL Post-Training of Diffusion and Flow-Matching Models. arXiv 2605.10759v2 (2026).
[T06] Ku Onoda et al. Multi-Axis Max@K Reinforcement Learning for Representative Diversity in Text-to-Image Generation. arXiv 2607.14962v2 (2026)，原文注记WACV 2027接收.

阅读与复现的关键来源

任务与基准	CDVAE、DiffCSP、FlowMM的原文与官方数据配置
数据与相稳定	Materials Project方法文档、Alexandria发布页、pymatgen相图与结构匹配
物理计算	CHGNet / MACE / MatterSim模型资料；ASE与Phonopy方法说明
MatterGen	Nature正式论文、补充材料与官方代码。五页所引数据和原图各有来源位置

完整逐页来源与讲稿另附可检索文档。论文版本、训练快照与开源默认评测分别记录。